

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

1. Requisitos Funcionais

1.1. Autenticação e Gestão de Utilizadores

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF01	Registo de utilizador	Alta	Formulário com nome, email, password. Validação de email único. Hash da password (bcrypt).
RF02	Login	Alta	Autenticação por email/password. Emissão de JWT token com expiração de 24h.
RF03	Logout	Alta	Invalidação do token de sessão.
RF04	Perfil de utilizador	Média	Visualizar e editar dados do perfil. Ver histórico de avaliações.
RF05	Recuperação de password	Média	Envio de email com link de reset. Token temporário com expiração.
RF06	Papéis de utilizador	Alta	Dois papéis: Utilizador (realiza avaliações) e Administrador (gere sistema).

1.2. Gestão de Organizações

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF07	Criar organização	Alta	Formulário com: nome, setor de atividade, dimensão (nº colaboradores), tipo (MPE, PME, Grande, Educação), país, descrição.
RF08	Listar organizações	Alta	Lista paginada das organizações do utilizador.
RF09	Editar organização	Média	Atualizar dados de uma organização existente.
RF10	Eliminar organização	Baixa	Soft-delete com confirmação. Mantém histórico de avaliações.

1.3. Questionário AILO

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF11	Iniciar avaliação	Alta	Criar nova instância de avaliação para uma organização. Regista data de início.
RF12	Questionário por camada	Alta	Apresentação de perguntas organizadas pelas 6 camadas AILO. Cada camada como secção/passo.
RF13	Perguntas por componente	Alta	Dentro de cada camada, perguntas agrupadas por componente (ex: Camada Humana → Pessoas, Cultura,

			Autonomia, Ética).
RF14	Escala de resposta	Alta	Cada indicador responde numa escala de 1-5 com descrições contextuais dos níveis.
RF15	Navegação condicional	Média	Perguntas que aparecem/desaparecem conforme tipo de organização e respostas anteriores.
RF16	Persistência de progresso	Alta	Guardar respostas automaticamente. Permitir sair e retomar mais tarde sem perder dados.
RF17	Barra de progresso	Média	Indicador visual de progresso geral e por camada.
RF18	Validação em tempo real	Média	Alertar para perguntas obrigatórias não respondidas. Destacar inconsistências entre respostas.

1.4. Assistente IA Conversacional

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF19	Chat lateral no questionário	Alta	Painel de chat integrado ao lado do questionário. Visível em todas as secções.
RF20	Contextualização por camada	Alta	O assistente sabe em que camada/componente o utilizador está e adapta as respostas.
RF21	Explicação de conceitos	Alta	O assistente explica conceitos do AILO em linguagem simples quando solicitado (ex: "O que é mediação cognitiva?").
RF22	Exemplos contextuais	Média	O assistente dá exemplos adaptados ao setor e tipo de organização (ex: para uma escola, para uma PME).
RF23	Sugestão de resposta	Média	O assistente pode sugerir qual nível de maturidade se aplica com base na descrição do utilizador.
RF24	Validação de consistência	Alta	Deteção de contradições entre respostas (ex: "temos IA integrada" mas "sem dados estruturados").
RF25	Histórico de conversa	Alta	Manutenção do contexto conversacional durante toda a avaliação.

1.5. Motor de Scoring

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF26	Cálculo por indicador	Alta	Score 1-5 para cada um dos 51 indicadores.
RF27	Cálculo por componente	Alta	Média ponderada dos indicadores de cada componente.
RF28	Cálculo por camada	Alta	Média ponderada dos componentes de cada camada (6 scores de camada).

RF29	Índice global AILO	Alta	Média ponderada das 6 camadas. Pesos configuráveis.
RF30	Classificação de maturidade	Alta	Mapeamento do score para nível (Inicial/Em Desenvolvimento/Definido/Gerido/Otimizado).
RF31	Identificação de gaps	Alta	Comparação de scores por camada vs. limiares para identificar lacunas críticas.
RF32	Análise de interdependências	Média	Avaliação de pares de camadas (Humana×Avaliação, Cognitiva×Tecnológica, etc.).
RF33	Mapeamento CR1-CR6	Média	Cada resultado é mapeado para os 6 Conceptual Results da revisão sistemática.

1.6. Relatórios e Visualizações

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF34	Gerar relatório	Alta	Relatório automático após conclusão da avaliação.
RF35	Diagnóstico por camada	Alta	Secção do relatório para cada camada: score, pontos fortes, lacunas, recomendações.
RF36	Análise integrada	Alta	Visão global das 6 camadas, interdependências e classificação AILO.
RF37	Recomendações acionáveis	Alta	Sugestões concretas por camada com priorização.
RF38	Exportação PDF	Alta	Download do relatório em formato PDF formatado.
RF39	Visualização web	Alta	Relatório interativo no browser com gráficos dinâmicos.
RF40	Dashboard hexagonal	Média	Gráfico radar/hexagonal inspirado na Figura 1 do AILO.
RF41	Gráficos por camada	Média	Barras, indicadores semáforo e barras de progresso por componente.
RF42	Comparação temporal	Baixa	Sobreposição de resultados de avaliações diferentes da mesma organização.

1.7. Motor de Recomendação

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF43	Catálogo de ferramentas IA	Média	BD com ferramentas de IA categorizadas por: camada AILO, área funcional, custo, complexidade.
RF44	Matching por perfil	Média	Algoritmo que cruza resultados do diagnóstico com ferramentas adequadas ao perfil.
RF45	Priorização de recomendações	Média	Ordenação por impacto esperado e facilidade de implementação.

1.8. Administração

ID	Requisito	Prioridade	Descrição
RF46	Gestão de indicadores	Baixa	Admin pode adicionar/editar/remover indicadores e ajustar pesos.
RF47	Gestão de ferramentas IA	Baixa	Admin pode gerir o catálogo de ferramentas.
RF48	Estatísticas globais	Baixa	Dashboard admin com estatísticas de uso da plataforma.

2. Requisitos Não Funcionais

2.1. Usabilidade

ID	Requisito	Critério de Aceitação
RNF01	Interface intuitiva	Utilizador sem formação técnica consegue completar avaliação sem ajuda externa
RNF02	Linguagem acessível	Todo o texto da interface em linguagem clara, sem jargão técnico não explicado
RNF03	Feedback visual	Loading states, transições suaves, confirmações de ações
RNF04	Responsividade	Funcional em desktop (≥1024px), tablet (≥768px) e mobile (≥375px)
RNF05	Acessibilidade	Contraste WCAG AA, navegação por teclado, labels em formulários

2.2. Desempenho

ID	Requisito	Critério de Aceitação
RNF06	Tempo de carregamento	Páginas carregam em < 2 segundos
RNF07	Resposta do assistente IA	Resposta do LLM em < 5 segundos
RNF08	Geração de relatório	Relatório PDF gerado em < 10 segundos
RNF09	Scoring	Cálculo completo das 6 camadas em < 1 segundo

2.3. Segurança

ID	Requisito	Critério de Aceitação
RNF10	Autenticação segura	Passwords hashed com bcrypt (≥12 rounds). JWT com expiração.
RNF11	Proteção de rotas	Todas as rotas protegidas por autenticação JWT. Autorização por papel.
RNF12	Input sanitization	Proteção contra SQL injection e XSS em todos os inputs.

RNF13	HTTPS	Todas as comunicações cifradas em produção.
RNF14	Chaves API protegidas	Chaves de API (Gemini) nunca expostas no frontend. Apenas no backend.

2.4. Privacidade e Conformidade

ID	Requisito	Critério de Aceitação
RNF15	Conformidade RGPD	Consentimento informado, direito ao esquecimento, portabilidade de dados.
RNF16	Anonimização	Dados de demonstração/teste anonimizados.
RNF17	Dados organizacionais	Dados de avaliação acessíveis apenas ao proprietário.

2.5. Escalabilidade e Manutenibilidade

ID	Requisito	Critério de Aceitação
RNF18	Arquitetura modular	Separação clara frontend/backend/BD. Componentes desacoplados.
RNF19	Código documentado	Docstrings em funções públicas. README com instruções de setup.
RNF20	Versionamento	Git com commits descritivos por fase.
RNF21	Extensibilidade	Novas camadas/indicadores adicionáveis sem reescrever o motor de scoring.

2.6. Disponibilidade

ID	Requisito	Critério de Aceitação
RNF22	Acesso via web	Acessível via browser sem instalação local.
RNF23	Compatibilidade	Chrome, Firefox, Safari, Edge (versões atuais).